Prof. Dr. Harry Müller

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen





7. Entscheidungsunterstützung



Einführendes Beispiel

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Klaus Berthold, Geschäftsführer des Kunststoffspritzgussunternehmens Berthold Plastics, ist mit dem Absatz und den Gewinnmargen seiner Gehäuse für Einfachstecker zufrieden. Trotzdem haben ihn in den letzten Monaten verstärkt Kunden angesprochen, ob er auch Gehäuse für Zweifachstecker anbieten könne. Technisch wäre das kein Problem, allerdings ist Herr Berthold unsicher, ob dieses neue Produkt tatsächlich profitabel wäre.

Schnell ist ihm klar, dass der Erfolg des Produktes von der Anzahl der verkauften Gehäuse für Zweifachstecker abhängen würde. Da er ein ähnliches Produkt schon seit langem produziert und mit seinen Kunden viel kommuniziert, hat Herr Berthold klare Vorstellungen von den erzielbaren Preisen und den Kosten der neuen Gehäuse. Vor einer Entscheidung will er jedoch wissen, welche Stückzahlen nötig sind, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Er beauftragte seinen Controller mit der Durchführung einer Break-Even-Analyse, um damit die Gewinnschwelle zu ermitteln.

Lernziele

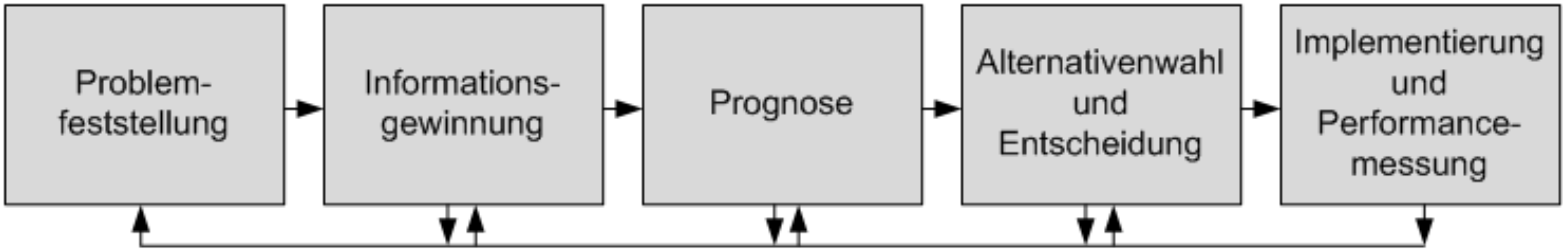
Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Welche Phasen beschreiben einen typischen Entscheidungsprozess und welche Funktionen übernimmt hierbei die Kostenrechnung?
- Wie kann man relevante von irrelevanten Informationen unterscheiden?
- Was sind die Zielsetzungen und die wesentlichen Annahmen von Break-Even-Analysen?
- Wie lässt sich der Break-Even-Punkt bei gegebenen Kosten und Erlösen bestimmen?
- Welche Auswirkungen hat die Vorgabe eines Zielgewinns auf die Break-Even-Analyse?
- Was ändert sich, wenn mehrere Produkte in die Analyse einbezogen werden?
- Wie kann auf einfache Weise der Unsicherheit in den Ausgangsdaten Rechnung getragen werden?
- Wie können mit Hilfe des Brake-Even-Modells Empfehlungen zu Kostenstrukturen gemacht werden?

Kennzeichen operativer Entscheidungen

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Entscheidungsprozess



Planungsgegenstände, -horizont, -ziele und -restriktionen

- **Planungsgegenstände**:
  - Bestimmung des Produkt- und Produktions- bzw. Dienstleistungsprogramms,
  - Auswahl eines geeigneten Produktionsverfahrens,
  - Wahl zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug sowie
  - Bestimmung von Preisuntergrenzen und von Listenpreisen.

Kennzeichen operativer Entscheidungen

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- **Planungshorizont**
  - bis zu einem Jahr
  - variiert oft mit dem Planungsgegenstand
- **Planungsziele**
  - typischerweise mehrdimensional
  - monetäre & qualitative Kriterien
- **Planungsrestriktionen**

	Einproduktrestriktion	Mehrproduktrestriktion
Definition	Ober- bzw. Untergrenze für eine einzelne Entscheidungsvariable.	Ober- bzw. Untergrenze für mehrere Entscheidungsvariablen.
Merkmal	Eine knappe Ressource wird von einem Ausbringungsgut beansprucht.	Mehrere Ausbringungsgüter beanspruchen gemeinsam eine knappe Ressource.

Relevante Informationen

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

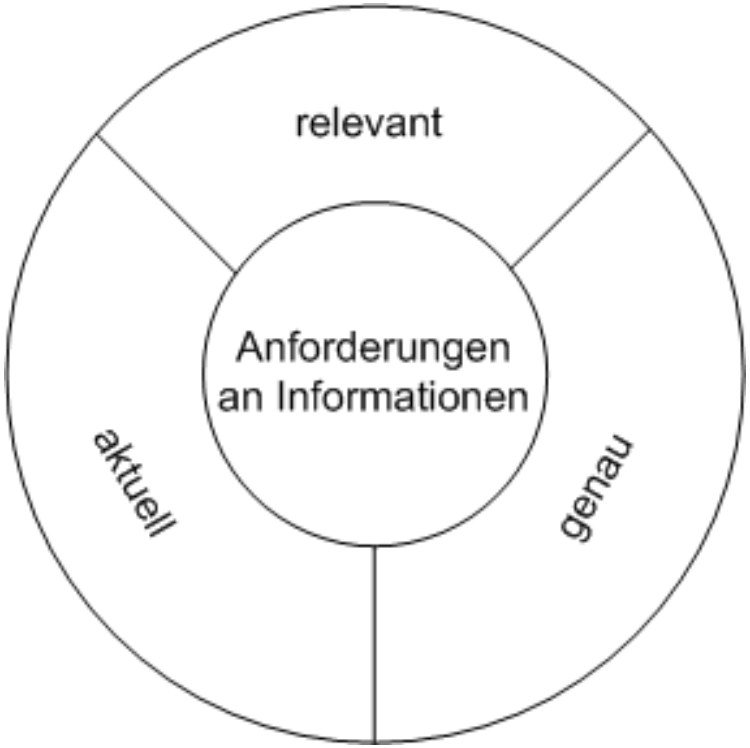
Quantitative Informationen	Qualitative Informationen
numerisch erfassbar	nur bedingt numerisch mess- und beschreibbar
Beispiel • monetär: Tagessätze, Selbstkosten • nicht-monetär: Auslastungsgrad der MA	*Beispiel* • Arbeitsmoral
Quantitative und qualitative Informationen können relevant für Entscheidungen sein.	

Entscheidungen können nicht einfach „ausgerechnet“ werden, es bedarf zusätzlich immer einer qualitativen Einschätzung.

Unsicherheiten können durch verschiedene Szenarien und/oder Sensitivitätsanalysen berücksichtigt werden.

Anforderungen an Informationen des Rechnungswesens

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen



Kostenrelevanz

- ***Sunk Costs*** (durch vergangene Entscheidungen unwiderruflich determiniert) sind **entscheidungs-irrelevant** und sollten **nicht** in einer Kalkulation enthalten sein.
- ***Opportunitätskosten*** (Kosten/ entgangene Gewinne der nicht gewählten Alternative) sind hingegen zu berücksichtigen.

Teilkostenrechnung für operative Entscheidungen

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

	Teilkostenrechnung	Vollkostenrechnung
Produktkosten	Getrennter Ausweis fixer und variabler Kosten	Verteilung sämtlicher Kosten auf Produkteinheiten
Nützlichkeit der Information/ Wirkung	Bereitstellung relevanter Informationen unterstützt sinn-volle operative Entscheidungen.	Berücksichtigung irrelevanter Komponenten kann zu verzerrten operativen Entscheidungen führen.

Vollkostenrechnungssysteme sind für operative Entscheidungen eher ungeeignet, da sie kurzfristig möglicherweise irrelevante Fixkosten-komponenten enthalten.

Break-Even-Analyse Beispiel für ein Instrument zur operativen Entscheidungsunterstützung

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Mögliche Fragestellungen:

- Wie viele Produkte müssen verkauft werden, um die Gewinnschwelle oder einen bestimmten Zielgewinn zu erreichen?
- Wie ändert sich der Gewinn, wenn sich eine bestimmte Menge zusätzlicher Produkte verkaufen lässt?
- Welchen Einfluss hat die Höhe der Fixkosten und der variablen Kosten auf das Risiko des Unternehmens?
- Soll ein neues Produkt auf einer wenig automatisierten Maschine mit geringen Anschaffungskosten und hohen variablen Kosten oder auf einer hoch automatisierten Maschine mit hohen Anschaffungskosten und geringen variablen Kosten gefertigt werden?
- Ab welcher Menge ist Eigenfertigung günstiger als Fremdbezug?

Annahmen des Modells

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Kosten und Erlöse hängen ausschließlich von der Ausbringungsmenge ab. Andere Einflussgrößen (bspw. Lohnkosten- und Preisänderungen) bleiben unberücksichtigt.

Linearer Verlauf von Kosten und Erlösen innerhalb der betrachteten Mengen. Sprünge in den Kosten, z.B. durch notwendige Kapazitäts-erweiterungen, erfordern eine erweiterte Version der Break-Even-Analyse.

Variable Kosten, fixe Kosten und Verkaufspreise werden als bekannt und konstant angenommen.

Das Unternehmen maximiert den Gewinn und lässt einen etwaigen Zeitwert des Geldes durch unterschiedliche Zahlungszeitpunkte unberücksichtigt.



Break-Even-Analyse: Grundmodell mit einem Produkt

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Ausgangsgleichung für Gewinn und Deckungsbeitrag

Gewinn = Erlös – variable Kosten – Fixkosten

= Deckungsbeitrag – Fixkosten

$G = p \cdot x - kv \cdot x - Kf = d \cdot x - Kf$

mit: G = Gewinn

p = konstanter Stückpreis

kv = konstante variable Stückkosten

x = Ausbringungsmenge

Kf = Fixkosten

d = Stückdeckungsbeitrag

Bestimmung der Gewinnschwelle

Die Gewinnschwelle bezeichnet den Punkt, bei dem der Gewinn 0 beträgt.
In Mengeneinheiten: $0 = d \cdot xb - Kf$

- Kritische Menge: $xb = Kf / d$
- Der Break-Even-Punkt kann damit sehr einfach ermittelt werden, indem die Fixkosten durch den Stückdeckungsbeitrag geteilt werden.

Für die Ermittlung der Gewinnschwelle in Form von Umsatzerlösen muss die kritische Menge lediglich in die Erlösfunktion eingesetzt werden. Diese beschreibt den Verlauf der Erlöse in Abhängigkeit von der Verkaufsmenge.

- Kritischer Umsatzerlös: $Ub = d \cdot xb$

Beispiel: Break-Even-Punkt bei einem Produkt

Herr Berthold hat bezüglich seiner Gehäuse für Zweifachstecker mit zahlreichen Kunden gesprochen. Auf Basis dieser Gespräche hält er einen Verkaufspreis von 0,25 € je Gehäuse für realistisch. Sein Controller legt ihm eine erste Kalkulation für das neue Gehäuse vor. Daraus geht hervor, dass mit variablen Stückkosten von 0,05 € zu rechnen ist. Fixkosten ergeben sich insbesondere durch den Kauf der Maschine und die Neuentwicklung und Herstellung einer Form, mit der die neuen Gehäuse gefertigt werden sollen. Hier ist mit Fixkosten in Höhe von 8.000 € zu rechnen.

Stückdeckungsbeitrag für ein Gehäuse: $d = 0{,}25\ € - 0{,}05\ € = 0{,}20\ €$

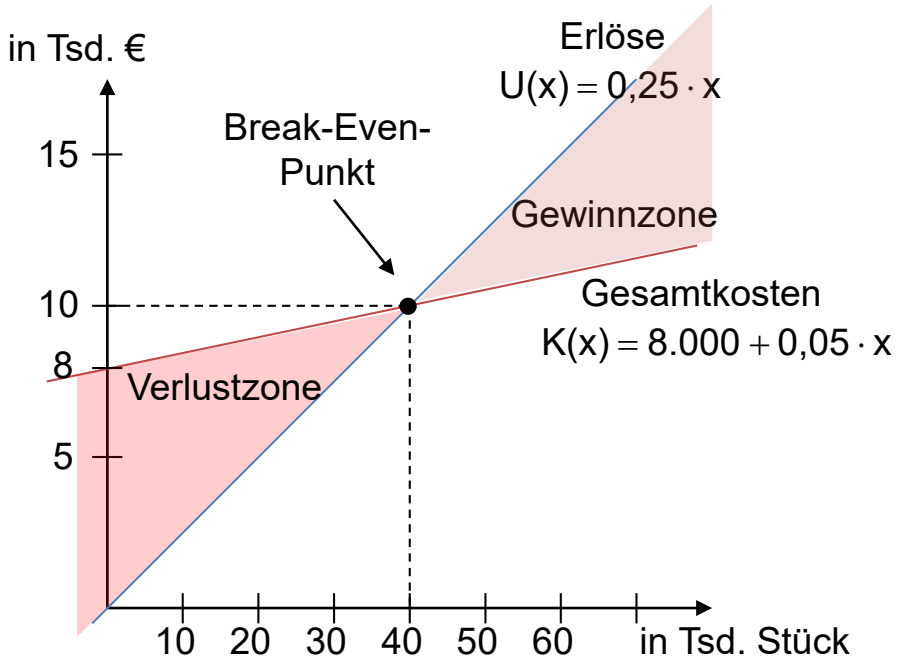
- Break-Even-Punkt: $x_b = 8.000\ € / 0{,}20\ €/\text{Stück} = 40.000$ Stück
- Umsatzerlöse, die zu einem Gewinn von 0 führen:

  $U_b = 0{,}25\ €/\text{Stück} \cdot 40.000$ Stück $= 10.000\ €$

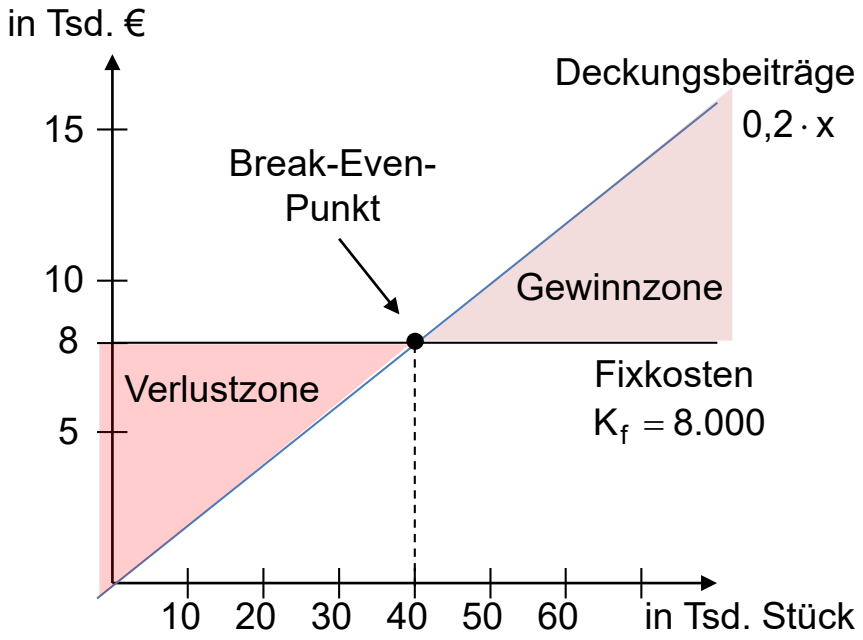
Grafische Break-Even-Analyse für Berthold Plastics – ein Produkt

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Gesamtkosten-Umsatzmodell



Deckungsbeitragsmodell



Vorgabe eines Zielgewinns

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Zielgewinn ZG = d • x – Kf

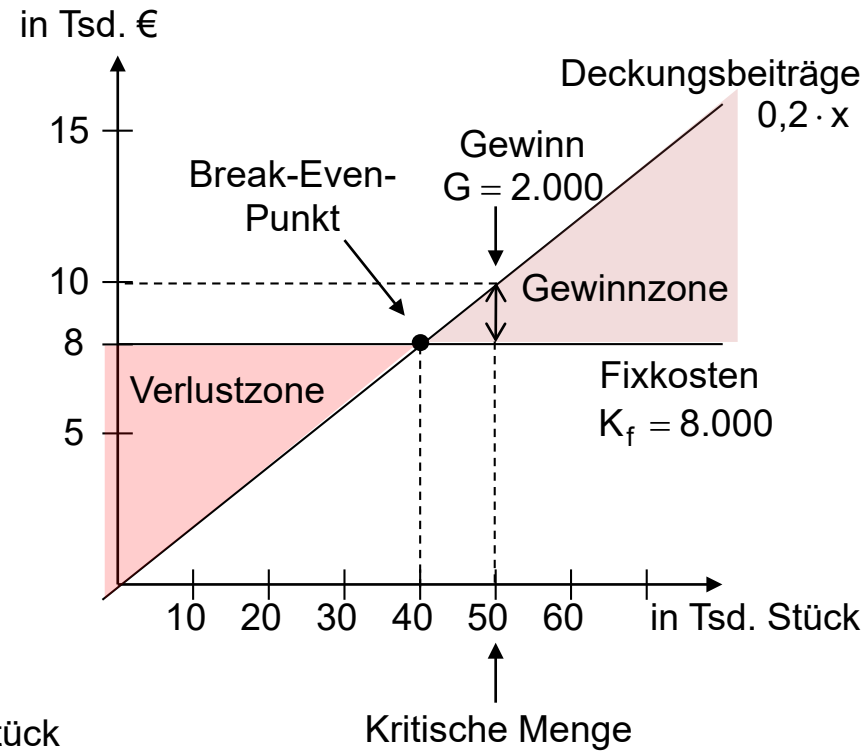
- Kritische Menge:

$$x_{ZG} = \frac{(F + ZG)}{d}$$

Beispiel: Berthold Plastics möchte einen Zielgewinn von mind. 2.000 € erreichen

- Kritische Menge:

$$x_{ZG} = \frac{(8.000\ € + 2.000\ €)}{0{,}20\ €/\text{Stück}} = 50.000\ \text{Stück}$$



Break-Even-Analysen bei mehreren Produkten

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Bei mehreren Produkten ist der Break-Even-Punkt nicht eindeutig bestimmt. Das Erreichen der Gewinnschwelle ist durch unterschiedliche Kombinationen von Mengen der verschiedenen Produkte möglich.

Zweiproduktfall (Produkte x1 und x2)

$$ZG = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 - k_{v1} \cdot x_1 - k_{v2} \cdot x_2 - K_f$$

$$= d_1 \cdot x_1 + d_2 \cdot x_2 - K_f$$

Die kritische Menge x1 lässt sich nun nicht mehr als einzelner Wert angeben, sondern hängt von der Menge x2 ab.

$$x_{b1} = \frac{(K_f + ZG)}{d_1} - x_2 \cdot \frac{d_2}{d_1}$$

Beispiel: Break-Even-Punkt bei zwei Produkten

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Klaus Berthold, der Geschäftsführer von Berthold Plastics, überlegt, neben den Gehäuseeinheiten für Zweifachstecker auch solche für Vierfachstecker anzubieten. Diese können zwar auf derselben Maschine gefertigt werden, jedoch wird ein zusätzliches Werkzeug benötigt. Die Fixkosten erhöhen sich dadurch um € 2.000 auf € 10.000. Herr Berthold rechnet mit einem Erlös von € 0,48 und variablen Kosten in Höhe von € 0,08.

Stückdeckungsbeitrag für die Gehäuse für Vierfachstecker:

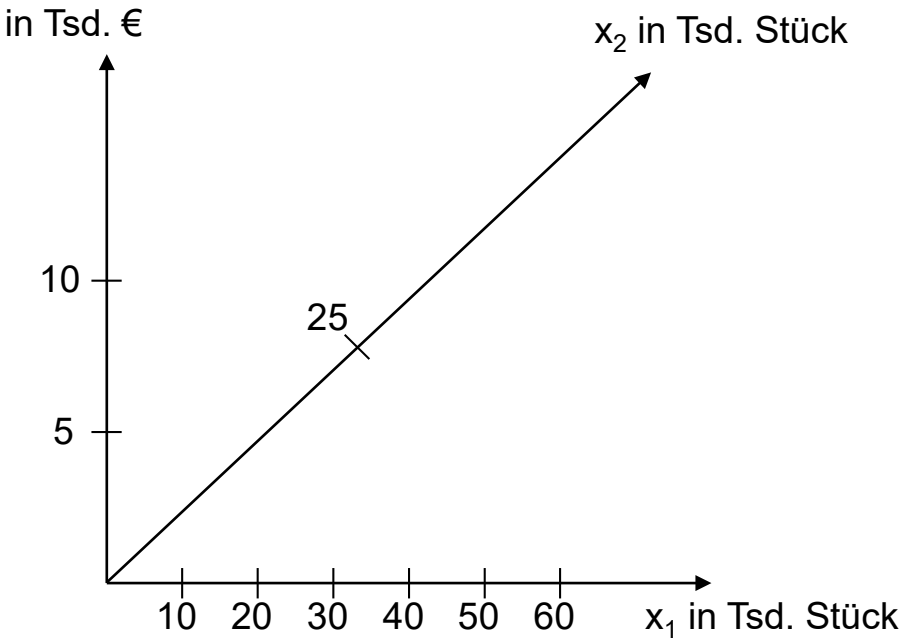
$d2 = 0{,}48\ € - 0{,}08\ € = 0{,}40\ €$

Für die Gewinnschwelle gilt folgende Bestimmungsgleichung:

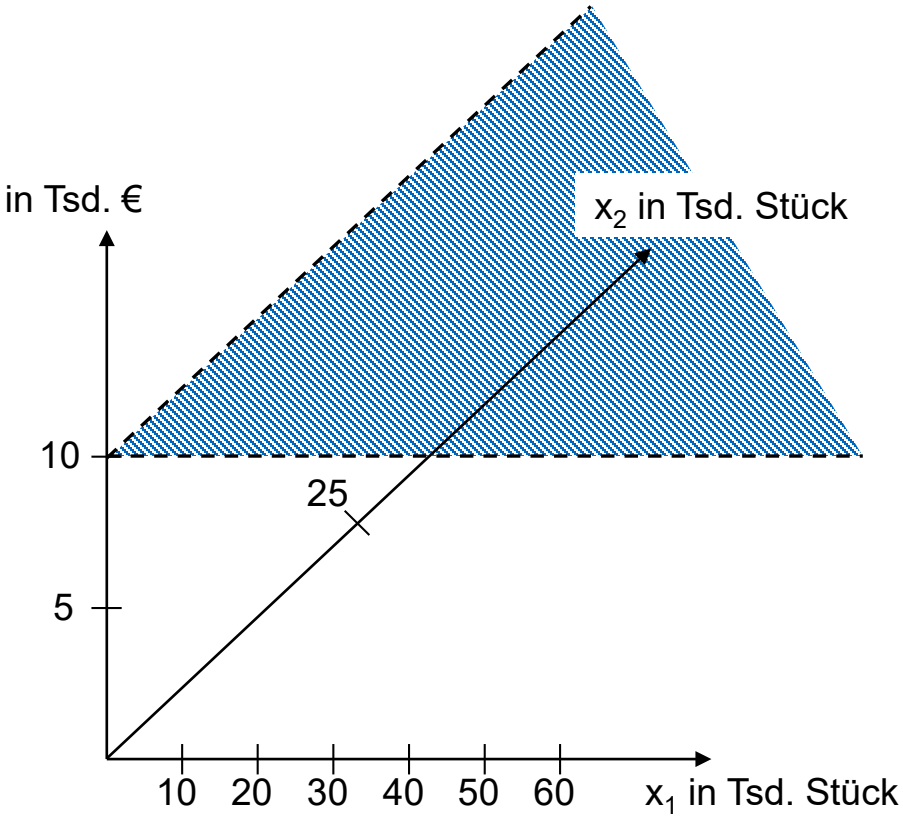
$xb1 = 10.000\ € / 0{,}20\ €/\text{Stück} - x2 \cdot 0{,}40\ € / 0{,}20\ €$

bzw. $xb1 = 50.000 - 2 \cdot x2$

Grafische Break-Even-Analyse für Berthold Plastics: zwei Produkte



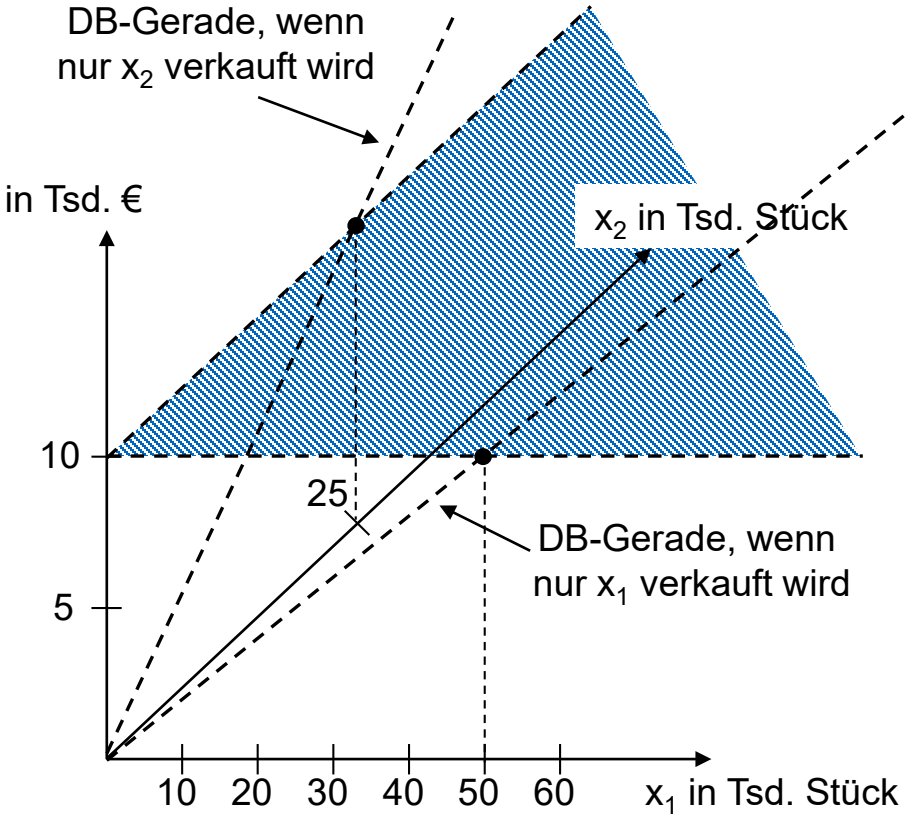
Grafische Break-Even-Analyse für Berthold Plastics: zwei Produkte



Ebene der Fixkosten

Grafische Break-Even-Analyse für Berthold Plastics: zwei Produkte

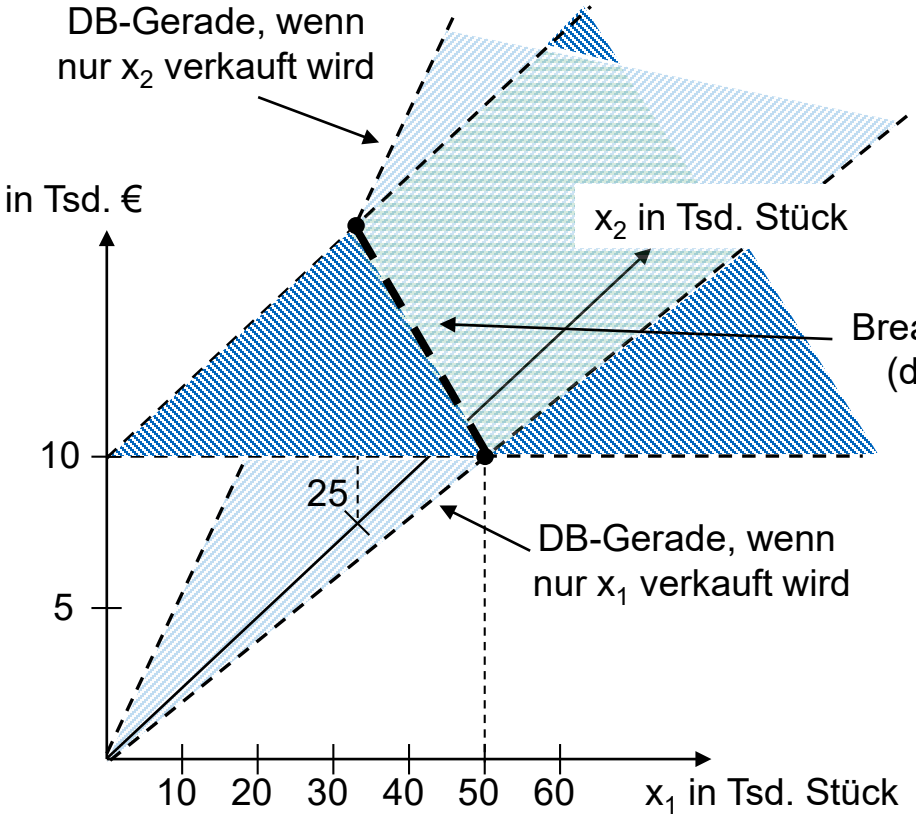
Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen



Ebene der Fixkosten

Grafische Break-Even-Analyse für Berthold Plastics: zwei Produkte

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen



Ebene der Fixkosten

DB-Ebene

Break-Even-Analyse mit zwei Produkten

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Es gibt viele mögliche Kombinationen von x1 und x2, um die Fixkosten zu decken.

Lösung durch Treffen passender Annahmen:

- fixe Verkaufszahl für x1 oder x2
- festes Verhältnis von x1 und x2

Einfache Simulation mit Excel möglich.

Analoges Vorgehen bei 3, 4,…, n Produkten.

	A	B	C	D
1	**Eingabefelder (eingerahmt)**			
2				
3	Produkt	Zweifachstecker	Vierfachstecker	Summe
4	Erwartete Verkaufsmenge	30.000	15.000	45.000
5	Stückerlös	0,25 €	0,48 €	
6	Variable Stückkosten	0,05 €	0,08 €	
7	Produktfixkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
8	Übrige Fixkosten	6.000,00 €		6.000,00 €
9	Zielgewinn (nach Steuern)	350,00 €		
10	Gewinnsteuersatz	30%		
11	Zielgewinn vor Steuern			500,00 €
12				
13	**Deckungsbeitragsrechnung**	Zweifachstecker	Vierfachstecker	Summe
14	Erlöse	7.500,00 €	7.200,00 €	14.700,00 €
15	variable Kosten	1.500,00 €	1.200,00 €	2.700,00 €
16	Deckungsbeitrag I	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €
17	Produktfixkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
18	Deckungsbeitrag II	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
19	Übrige Fixkosten			6.000,00 €
20	Gewinn vor Steuern			2.000,00 €
21	Steuern			600,00 €
22	Gewinn nach Steuern			1.400,00 €
23				
24	Deckungsbeitrag I je Einheit	0,20 €	0,40 €	0,27 €
25				
26	**Verhältnis der verkauften Produkte**			
27	Erwartetes Mengenverhältnis	67%	33%	100%
28	Erwartetes Umsatzverhältnis	51%	49%	100%
29				
30	**Break-Even-Analyse**	Zweifachstecker	Vierfachstecker	Summe
31	Kritische Mengen	26.250	13.125	39.375
32				
33	Erlöse	6.562,50 €	6.300,00 €	12.862,50 €
34	variable Kosten	1.312,50 €	1.050,00 €	2.362,50 €
35	Deckungsbeitrag I	5.250,00 €	5.250,00 €	10.500,00 €
36	Produktfixkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
37	Deckungsbeitrag II	3.250,00 €	3.250,00 €	6.500,00 €
38	Übrige Fixkosten			6.000,00 €
39	Gewinn vor Steuern			500,00 €
40	Steuern			150,00 €
41	Gewinn nach Steuern			350,00 €

Berücksichtigung von Unsicherheit

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Sensitivitätsanalyse

Mögliche Fragestellungen:

- Wie stark ändert sich der Gewinn, wenn die verkaufte Menge um 200 Einheiten sinkt?
- Welche Auswirkungen hat ein Anstieg der Fixkosten um 10 % auf den Break-Even-Punkt?

Einfache Lösungsansätze:

- Einfache Simulation mit Tabellenkalkulationsprogrammen
- Ableitung nach entsprechender Einflussgröße

Berücksichtigung von Unsicherheit

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Sicherheitskoeffizient (Margin of Safety Percentage)

Wie stark darf das Verkaufsvolumen fallen, bevor der Break-Even-Punkt erreicht wird?

$$S = \frac{(x - x_b)}{x}$$

Sicherheitskoeffizient

mit x = erwartete Verkaufsmenge
xb = Break-Even-Verkaufsmenge

Beispiel: Einproduktfall bei Berthold Plastics

- Berechnete Break-Even-Menge xb = 40.000
- Erwartetes Verkaufsvolumen x = 50.000

▶ $S = \frac{10.000}{50.000} = 20\%$

Das Verkaufsvolumen kann also gegenüber dem erwarteten Wert um 20 % fallen, bevor Berthold Plastics mit dem neuen Produkt einen Verlust macht.

Insourcing versus Outsourcing

Fragestellung: Ab welcher Menge ist die eigene Durchführung einer Leistung dem Outsourcing vorzuziehen?

Beispiel: Durchführung eines Warentransports

Im Falle der eigenen Durchführung eines Warentransports fallen Fixkosten für das Gehalt des Fahrers sowie Abschreibungen und Zinskosten für den Lastwagen in Höhe von insgesamt 3.000 € je Monat an. Die variablen Kosten je gefahrener Kilometer und je transportierter Tonne betragen 0,15 €. Die Erlöse je gefahrener Kilometer und je Tonne betragen 0,50 €. Im Falle eines Outsourcing ändern sich die Erlöse nicht, die Fremdfirma berechnet nun jedoch 0,45 € je gefahrenen Kilometer und transportierter Tonne.

Gewinnfunktionen:

$$G_{in}(x) = 0{,}50\,€ \cdot x - 0{,}15\,€ \cdot x - 3.000\,€ = 0{,}35\,€ \cdot x - 3.000\,€$$

$$G_{out}(x) = 0{,}50\,€ \cdot x - 0{,}45\,€ \cdot x = 0{,}05\,€ \cdot x$$

Beispiel: Insourcing versus Outsourcing

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

Gleichsetzen der Gewinnfunktionen:

0,35 € • x - 3.000 € = 0,05 € • x

Kritische Menge:

$$x = \frac{3.000\ €}{0,30\ €} = 10.000$$

- Bis zur kritischen Menge von 10.000 Tonnenkilometern ist Outsourcing kostengünstiger

